

Home / Insegnamenti / Chimica Generale ed Inorganica

2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

Altri anni...

Chimica Generale ed Inorganica

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica

FAR0072

Docenti

[Alberto Naldoni](#) (Titolare)

[Maia Manzoli](#) (Titolare)

[Enzo Terrano](#) (Titolare)

Corso di studio

[1602U52] farmacia

Anno

1° anno

Periodo

Primo semestre

Tipologia

Di base

Crediti/Valenza

9

SSD attività didattica

CHEM-03/A - Chimica generale e inorganica

Erogazione

Tradizionale

Lingua

Italiano

Frequenza

Consigliata

Tipologia esame

Scritto ed orale

Prerequisiti

italiano

english

Conoscere le diverse unità di misura ed essere in grado di eseguire equivalenze. Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado.

Propedeutico a

italiano

english

Il superamento dell'esame è obbligatorio per sostenere gli esami degli insegnamenti del terzo anno e per accedere ad Analisi dei Medicinali I.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD](#)

Obiettivi formativi

italiano

english

In linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea, l'insegnamento è mirato a fornire agli/alle studenti solide conoscenze di base in chimica, per poter correlare le proprietà e la reattività delle sostanze chimiche con la loro struttura e i parametri molecolari. La chimica inorganica offre la più vasta e variata disponibilità di soggetti per il riscontro e l'applicazione delle leggi generali.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensione Acquisizione di competenze teoriche e operative relative alla chimica di base, con specifico riferimento a tematiche di rilievo farmaceutico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensione Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi, con specifico riferimento a tematiche di rilievo farmaceutico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e interpretazione di dati sperimentali per scelte strategiche in situazioni nuove.

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

italiano

english

Lezioni

Introduzione al corso. Ripasso su cifre significative, notazione scientifica e calcolo esponenziale.

La materia. Dal punto di vista macroscopico (definizione di sostanze e miscele) e dal punto di vista microscopico (struttura dell'atomo e descrizione delle sue particelle, struttura elettronica, i numeri quantici).

Gli elementi chimici: la tavola periodica degli elementi e le proprietà periodiche.

Il legame chimico. I tipi di legame e le loro caratteristiche principali. Legame ionico e legame covalente (regola dell'ottetto, strutture di Lewis, risonanza, geometria molecolare, orbitali atomici ibridi). Legame coordinativo. Legame metallico.

Le trasformazioni chimiche: classificazione e formalizzazione delle reazioni chimiche. Rapporti ponderali tra reagenti e prodotti, Masse atomiche e la mole, il numero di Avogadro, le formule chimiche, bilanciamenti delle reazioni, reagente limitante, resa di reazione.

Lo stato gassoso. Equazione di stato e leggi dei gas ideali e reali. Miscele di gas.

Lo stato liquido. Proprietà dei liquidi puri. Le soluzioni (generalità, concentrazioni, proprietà colligative).

Lo stato solido. Classificazione dei solidi e loro proprietà. Le celle elementari. I diagrammi di stato (acqua, biossido di carbonio).

Concetto di velocità di una trasformazione chimica e fattori che la influenzano. La catalisi.

Gli aspetti termodinamici delle trasformazioni chimiche. Le funzioni di stato (entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs) e le condizioni di spontaneità dei processi chimici.

L'equilibrio chimico. Definizione e identificazione dei parametri che lo caratterizzano (la costante di equilibrio). Esempi di processi di equilibrio in fase gassosa e in soluzione acquosa (acidi e basi, soluzioni tampone, idrolisi). Gli equilibri eterogenei e la solubilità.

Energia chimica vs energia elettrica. Le pile e i processi elettrolitici. Le leggi di Faraday. I potenziali di riduzione standard e loro utilizzazione. Calcolo della f.e.m. di celle voltaiche in condizioni standard e non (legge di Nernst).

Cenni di radiochimica e di chimica nucleare. Tipi di decadimento, cinetica e tempo di dimezzamento. Utilizzo delle reazioni nucleari in medicina.

Chimica degli elementi. Idrogeno, Elementi alcalini e alcalino terrosi, Elementi del blocco p, Metalli di transizione e composti di coordinazione.

Esercitazioni

Nomenclatura chimica. Composizione percentuale degli elementi in un composto. Formule minime e formule molecolari. Concetto di Mole. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Resa di una reazione. Concentrazione delle soluzioni. Esercizi sul comportamento dei gas. Equilibri chimici acido-base, dissoluzione/precipitazione e redox.

Modalità di insegnamento

italiano

English

L'insegnamento consiste di 80 ore di attività distribuite tra lezioni ed esercitazioni di stechiometria.

La frequenza alle lezioni (64 ore) e alle esercitazioni (16 ore) in aula è facoltativa.

Le lezioni teoriche in aula utilizzano metodiche tradizionali della lezione frontale (lavagna) e affiancando immagini e grafici (proiezione) in particolare nei casi in cui l'immagine necessaria sia di qualità sofisticata. Il materiale didattico utilizzato a lezione sarà reso disponibile sulla pagina Moodle dell'insegnamento (<https://elearning.unito.it/dstf/enrol/index.php?id=1561>).

Si prevede una parte del corso dedicata ad esercitazioni di calcolo (stechiometria) durante le quali gli/le studenti sono coinvolti in modo attivo.

La comunicazione con gli/le studenti avviene mediante e-mail e richiede la registrazione sulla pagina Campusnet dell'insegnamento.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

Esame scritto e orale (entrambi obbligatori).

La prova scritta (tempo complessivo 30 minuti) si svolge in aula informatizzata mediante test sulla piattaforma Moodle. Consiste nella risoluzione di tre esercizi numerici su argomenti di stechiometria, acidi e basi, equilibrio di solubilità, proprietà colligative, soluzioni tampone e similari. La risoluzione esatta di questi esercizi viene valutata 1,5 punti ciascuno. Le restanti sette domande (con valore variabile da 0,5 a 1 punto ciascuna) saranno a risposta multipla sugli argomenti svolti durante il corso, volti a verificare la familiarità dello studente con le grandezze chimiche e l'abilità acquisita nell'utilizzarle. Una risposta errata o la mancata risposta verranno valutate 0 punti.

Il test di sbarramento è valido solo per l'appello corrente. Il risultato positivo (≥6/10) di questa prova consente l'accesso alla prova orale.

La prova orale si svolge in aula e prevede 3-5 domande. Generalmente, si analizzano gli errori del/dei test scritto/i e si affrontano domande sugli aspetti teorici del corso, al fine di valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica, sia la capacità dello studente di applicare tali principi a contesti reali. Il voto finale tiene conto del punteggio conseguito nel test scritto.

Gli/le studenti che frequentano regolarmente le lezioni (devono avere almeno il 75% di frequenza) potranno sostenere due prove parziali (esoneri) durante il corso del semestre. In caso di superamento di entrambi gli esoneri, gli/le studenti/esse accederanno direttamente alla prova orale. In caso di superamento di un solo esonero, gli/le studenti/esse per accedere alla prova orale dovranno sostenere una prova scritta, con le stesse modalità descritte sotto, sulla parte di programma in cui sono risultati insufficienti.

La prima prova parziale si svolgerà indicativamente a metà/fine novembre. L'esonero, con valenza 5 punti e della durata di 30 minuti, consisterà in un test in aula informatizzata sulla piattaforma Moodle strutturato in 5 domande sui seguenti argomenti: definizione di sostanze e miscele, struttura dell'atomo e descrizione delle sue particelle, struttura elettronica, i numeri quantici. Gli elementi chimici: la tavola periodica degli elementi e le proprietà periodiche. Il legame chimico. I tipi di legame e le loro caratteristiche principali. Legame ionico e legame covalente (regola dell'ottetto, strutture di Lewis, risonanza, geometria molecolare, orbitali atomici ibridi). Legame coordinativo. Legame metallico. Classificazione e formalizzazione delle reazioni chimiche. Rapporti ponderali tra reagenti e prodotti, Masse atomiche e la mole, il numero di Avogadro, le formule chimiche, bilanciamenti delle reazioni, reagente limitante, resa di reazione. Lo stato gassoso. Equazione di stato e leggi dei gas ideali e reali. Miscele di gas. Lo stato liquido. Proprietà dei liquidi puri. Le soluzioni (generalità, concentrazioni, proprietà colligative).

Il secondo esonero (5 domande, 30 minuti, 5 punti) consisterà in un'ulteriore prova scritta sulla piattaforma Moodle in presenza sui seguenti argomenti: termodinamica, cinetica chimica, equilibrio chimico, equilibri acido-base, equilibri eterogenei di solubilità.

Gli esoneri sostenuti e i risultati sufficienti avranno validità per l'intero anno accademico.

Gli/le studenti che non hanno superato gli esoneri e quelli che non li hanno sostenuti dovranno sostenere l'esame finale secondo le modalità riportate in precedenza.

Note:

- In ciascuno dei periodi di esame previsti dal calendario delle attività didattiche viene fissata almeno una coppia di date per la prova scritta e la prova orale.
- Gli/le studenti sono tenuti ad iscriversi alla prova scritta e alla prova orale seguendo la procedura di Ateneo ESSE3. In caso di problemi e difficoltà gli/le studenti sono invitati a contattare i docenti.
- In caso di esito positivo della prova scritta lo/a studente/studentessa deve sostenere la prova orale nello stesso appello. Nel caso in cui lo studente non superi il colloquio orale, dovrà ripetere la prova scritta.
- Obbligo di superare gli OFA per fare l'esame

Attività di supporto

italiano

english

Durante l'intera durata dell'insegnamento saranno svolte attività di tutorato, facoltative e aggiuntive rispetto a quelle proprie dell'insegnamento, per la revisione di alcuni argomenti e lo svolgimento di ulteriori problemi di stechiometria rispetto a quelli proposti dai docenti. Le attività saranno svolte: 1) in presenza di piccoli gruppi in aula ; 2) esercitazioni su Piattaforma Moodle.

Inoltre i docenti sono disponibili su appuntamento telematico a discutere, ripetere e chiarire i concetti spiegati nelle lezioni ed a delucidare eventuali dubbi incontrati durante lo svolgimento degli esercizi.

Tutto il materiale didattico utilizzato, gli esempi di esercizi risolti, i test per allenamento e autovalutazione saranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

Testi consigliati e bibliografia

italiano

english

Teoria

TITOLO: CHIMICA, Anno pubblicazione: 2021, Editore: EdISES edizioni, Autori: J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend e D. A. Treichel, ISBN 9788836230518, Note testo: ISBN Digitale: 978883623051A, Obbligatorio: no

TITOLO: INTRODUZIONE ALLA CHIMICA, Anno pubblicazione: 2018, Editore: Pearson, Autore: Nivaldo J. Tro, ISBN 9788891904539, Note testo: Edizione cartacea con codice di accesso per 18 mesi a MyLab, una piattaforma web based contenente risorse multimediali, e all'edizione digitale del testo. ISBN 9788891904539, Obbligatorio: no

TITOLO: CONOSCERE LA CHIMICA- Fondamenti di chimica generale e inorganica con elementi di chimica organica, Anno pubblicazione: 2009, Editore: Casa Editrice Ambrosiana, Distribuzione Zanichelli, Autori: Piero Andrea Zanello, Roberto Domenico Gobetto e Roberto Zanoni, ISBN 9788808183460, Note testo: no, Obbligatorio: no

Stechiometria

TITOLO: ELEMENTI DI STECHIOMETRIA, Anno pubblicazione: 2023, Editore: EdISES edizioni, Autori: P. Giannoccaro, S. Doronzo, ISBN 9788836231263, Note testo: no, Obbligatorio: no

TITOLO: STECHIOMETRIA PER LA CHIMICA GENERALE, Anno pubblicazione: 2005, Editore: Piccin, Autori: P. Michelin Lausarot, G. A. Vaglio, ISBN 978-88-299-1727-3, Note testo: no, Obbligatorio: no

Tavola periodica degli elementi

italiano

english

Note

- Si prega di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo per studenti e studentesse con disabilità (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita2>).
- In caso di eventuali disturbi dell'apprendimento si prega di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa2>) e di informare le/i docenti all'inizio delle lezioni, per concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze. Le informazioni su misure compensative e dispensative previste per l'esame sono disponibili al seguente link: <https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa2-supporto2>
- In caso di eventuali bisogni educativi speciali contattare le/i docenti dell'insegnamento e le referenti di Dipartimento, in modo da concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze.

Orario lezioni

italiano

english

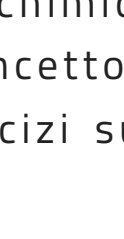
Lezioni: dal 09/10/2023 al 12/01/2024

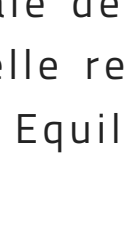
Note: Consultare l'orario sul sito del Dipartimento.

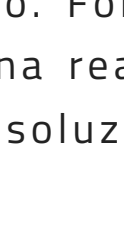
Registrazione  Aperta

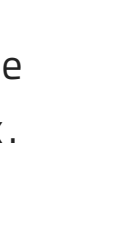
Apertura registrazione 10/09/2025 alle ore 00:00

Chiusura registrazione 01/01/2026 alle ore 00:00

 [Materiale didattico](#)

 [Bacheca appelli](#)

 [Orario lezioni](#)

 [Vai a Moodle](#)